«ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың АУДАНДЫҚ кезеңі – 2025
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
РАЙОННЫЙ этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам – 2025

МАТЕМАТИКА
8-сынып/класс

1-15 сұрақтар / Вопросы 1-15 [1 ұпай / балл]

1. Туристік клуб түскі сағат 12:00-де жолға шықты. Қатысушылар тегіс жолмен тұрақты 4 км/сағ жылдамдықпен жүрді; тау соқпағымен жоғары 3 км/сағ жылдамдықпен көтерілді; сол тау соқпағымен бірден төмен 6 км/сағ жылдамдықпен түсті және үйге тегіс жолмен қайта 4 км/сағ жылдамдықпен оралды. Олар сағат 18:00-де қайтып келді. Клуб жалпы қанша қашықтықты жүріп өтті?

   Туристический клуб отправился в поход в 12:00. Участники шли по ровной дороге со скоростью 4 км/ч; вверх по горной тропе со скоростью 3 км/ч; сразу же вниз по горной тропе со скоростью 6 км/ч, и вернулись домой по ровной дороге, снова со скоростью 4 км/ч. Они вернулись в 18:00. Какое расстояние прошел клуб в походе?

   A. 12 км
   B. 18 км
   C. 24 км
   D. 30 км
   E. 36 км

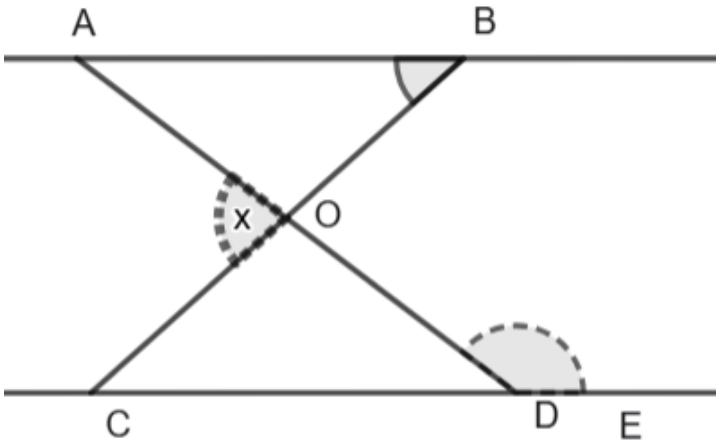
2. Ұзындығы бірдей екі шам 20:00-де жағылды. Бірінші шамның толық жануына 6 сағат қажет, ал екіншісі — 3 сағатта толық жанады. Қай уақытта бір шамның ұзындығы екіншісінен дәл екі есе ұзын болады?

   Две свечи одинаковой длины зажигают в 20:00. Одна свеча полностью сгорает за 6 часов, а другая — за 3 часа. В какое время одна свеча будет ровно в два раза длиннее другой?

   A. 20:30
   B. 22:00
   C. 21:00
   D. 21:30
   E. 21:10

3. Суретте көрсетілгендей, AB мен CD түзулері өзара параллель, $\angle ABC = 40°$ және $\angle ADE = 145°$. $\angle AOC$ бұрышының мәнін табыңыз.

Как показано на рисунке, прямые AB и CD параллельны, при этом $\angle ABC = 40°$ и $\angle ADE = 145°$. Найдите величину угла $\angle AOC$.



A. $90°$
B. $72°$
C. $45°$
D. $30°$
E. $75°$

4. $f(x) = x^2 + 3$ болса, $f(x + 2)$ -ні табыңыз.

   Если $f(x) = x^2 + 3$, найдите $f(x + 2)$.

   A. $x^2 + 4x + 3$
   B. $x^2 + 4x + 7$
   C. $x^2 + 4$
   D. $x^2 + 2x + 3$
   E. $x^2 + 2x + 4$

5. Берілген қатардағы $5, 11, 23, ?, 95, 191$ төртінші сан жазылмаған. Осы жазылмай қалған санның цифрларының қосындысын табыңыз.

   В данном ряду чисел $5, 11, 23, ?, 95, 191$ пропущено четвертое число. Найдите сумму цифр этого пропущенного числа.

   A. 5
   B. 11
   C. 12
   D. 14
   E. дұрыс жауап көрсетілемеген / правильный ответ не указан

6. Алаяқ 8500 теңге тұратын бас киімді сатып алу үшін сатушыға 10000 теңге берді (сатушы 1500 теңге қайтарды). Кейіннен ол, сол дүкенге қайта кіріп 2000 теңге тұратын кітап алды. Бұл жолы ол 5000 теңге ақша берді және сатушы оған 3000 теңге қайтарды. Алаяқтың берген ақшасы жалған екенін сатушы 1 сағаттан кейін байқады.
   Егер пайданы есептемегенде, бас киімнің өзіндік құны 4500 теңге, ал кітаптың өзіндік құны 1300 теңге болса, дүкенге қанша шығын келді?

   Мошенник дал продавцу 10000 тенге, чтобы купить шапку стоимостью 8500 тенге (продавец вернул ему 1500 тенге). Позже он снова зашёл в тот же магазин и купил книгу за 2000 тенге, расплатившись купюрой в 5000 тенге, за что получил 3000 тенге сдачи. Через час продавец обнаружил, что все деньги, которыми расплачивался мошенник, были поддельными.

Если себестоимость шапки составляет 4500 тенге, а себестоимость книги — 1300 тенге (прибыль не учитывается), то каков общий ущерб, понесённый магазином?

A. 23500
B. 10300
C. 5800
D. 22000
E. 15000

7. 25!=1551121004333098*984000000 екені белгілі. Жұлдызшаның орынындағы цифрды табыңыз.

   Известно, что 25!=1551121004333098*984000000. Найдите цифру, заменённую звездочкой.

   A. 3
   B. 6
   C. 9
   D. 5
   E. 7

8. $f(x) = 2^x$ функциясы берілген. Қосындыны есептеңіз: $f(1) + f(2) + \cdots + f(2025) = ?$

   Дана функция $f(x) = 2^x$. Вычислите сумму: $f(1) + f(2) + \cdots + f(2025) = ?$

   A. $2^{2026} - 1$
   B. $2^{2025} - 1$
   C. $2^{2026} + 2$
   D. $4^{1013} - 2$
   E. $4^{2025} + 3$

9. Үшбұрыштың қабырғалары 8 см, 15 см және 17 см. Осы үшбұрыштың үлкен қабырғасына қарсы жатқан бұрыштың мәнін табыңыз.

   Стороны треугольника равны 8 см, 15 см и 17 см. Найдите величину угла, лежащего напротив наибольшей стороны этого треугольника.

   A. $120°$
   B. $70°$
   C. $90°$
   D. $135°$
   E. $72°$

10. 22532141 санының цифрларының орындарын ауыстыру арқылы неше 8 таңбалы (осы санды қоса есептегенде) сан құрауға болады ?

    Сколько различных 8-значных чисел (включая само это число) можно составить перестановкой цифр числа 22532141?

    A. 3360
    B. 4048
    C. 2026
    D. 2024
    E. 720

11. Арманның сабағы таңғы 08:00-де басталды. Ол мектепте 7 сағат болды және мектептен үйге келгенше тағы 30 минут кетті. Арман үйге келген кездегі сағаттың минуттық тілі мен сағаттық тілінің арасындағы бұрыштың өлшемін табыңыз.

У Армана уроки начались в 8:00 утра. В школе он провёл 7 часов, а дорога домой заняла ещё 30 минут. Найдите величину угла между часовой и минутной стрелками часов в тот момент, когда Арман пришёл домой.

A. $0°$
B. $20°$
C. $60°$
D. $75°$
E. $15°$

12. $f(x) = ax^2 + bx + c$ функциясы берілген. Егер $f(0) = 1$, және $f(2) = 2$ болса, $2a + b - c$ өрнегінің мәнін табыңыз.

Дана функция $f(x) = ax^2 + bx + c$. Если известно, что $f(0) = 1$ и $f(2) = 2$, то найдите значение выражения $2a + b - c$.

A. 3
B. -1
C. 0
D. 2
E. $-\frac{1}{2}$

13. Арман таразының көмегімен, бір кітап пен бір дәптердің массасы бір сөмкенің массасына тең екенін анықтады. Бір кітаптың өзі бір қалам мен бір дәптердің массасына тең, ал үш қаламның массасы бір дәптердің массасына тең. Онда бір сөмкенің массасы неше қаламның массасына тең ?

Арман с помощью весов определил, что масса одной книги и одной тетради равна массе одной сумки. Масса одной книги равна массе одной ручки и одной тетради, а масса трёх ручек равна массе одной тетради. Тогда массе скольких ручек равна масса одной сумки?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7

14. Шеңбер бойынан 7 нүкте белгіленнген. Төбелері белгіленген нүктелер болатын неше үшбұрыш бар?

На окружности отмечены 7 точек. Сколько треугольников можно построить, выбрав вершины из этих точек?

A. 10
B. 35
C. 21
D. 24
E. 20

15. №700 орта мектебінде шкафтар 1-ден 700-ге дейін нөмірленген. 1-ші шкафтан бастап санағанда, әрбір алтыншы шкафта көк жапсырма, әрбір тоғызыншы шкафта сары жапсырма және әрбір оныншы шкафта жасыл жапсырма бар. Барлық үш жапсырмасы бар қанша шкаф бар?

Шкафчики в средней школе №700 пронумерованы с 1 по 700. Начиная счет со шкафчика 1, каждый шестой шкафчик имеет синюю наклейку, каждый девятый шкафчик имеет желтую наклейку, и каждый десятый шкафчик имеет зеленую наклейку. Сколько шкафчиков имеют все три наклейки?

A. 3
B. 4
C. 7
D. 8
E. 9

16-25 сұрақтар / Вопросы 16-25 [2 ұпай / балл]

16. $f(x) = 2x^2 - x + 3$ функциясы берілген. Табыңыз: $f\left(f\left(f(2)\right)\right) = ?$

    Дана функция $f(x) = 2x^2 - x + 3$. Найдите: $f\left(f\left(f(2)\right)\right) = ?$

    A. 48519
    B. 2028
    C. 98491
    D. 98127
    E. 38901

17. Шаршы мен шеңбер берілген. Шаршының периметрі мен шеңбердің ұзындығы тең. Осы шаршыға іштей сызылған шеңбер радиусының берілген шеңбер радиусына қатынасын табыңыз.

    Дан квадрат и окружность. Периметр квадрата равен длине данной окружности. Найдите отношение радиуса окружности, вписанной в квадрат, к радиусу данной окружности.

    A. 1
    B. $\frac{\pi}{4}$
    C. 0,5
    D. $\frac{\pi}{2}$
    E. 2

18. $a + b > a \cdot b$ және $-200 \leq a, b \leq 100$ болатын қанша (a, b) бүтін сандар жұбы бар?

    Сколько существует пар целых чисел (a, b), удовлетворяющих условиям: $a + b > a \cdot b$ и $-200 \leq a, b \leq 100$

    A. 40399
    B. 40400
    C. 40398
    D. 40000
    E. 2303

19. p, q, r жай сандары үшін, $p - q, p - r, q - r$ сандары да жай сандар екені белгілі. Онда, $p + 2q + 3r$ қосындысының мәнін табыңыз.

    Известно, что для простых чисел p, q, r разности $p - q, p - r, q - r$ также являются простыми числами. Найдите значение суммы $p + 2q + 3r$.

    A. 20
    B. 17
    C. 23
    D. 19
    E. 21

20. Жаңа жылға дайындалған оқушылардың бәрі қызыл киінген. Қызыл киінгендердің тек үштен бірі ғана оқушылар. Ұйымдастырушылардың дәл жартысы қызыл киініп жүр. Алынған ақпарат

бойынша дәл бір оқушы ұйымдастырушылар қатарында екені және дәл 8 ұйымдастырушы қызыл киінгені белгілі. Егер қызыл киім кигендер саны 90 болса, оқушылар мен ұйымдастырушылардан басқа қызыл киім киген неше адам бар?

Все ученики, готовившиеся к Новому году, одеты в красное. Только одна треть из всех, кто одет в красное, — это ученики. Ровно половина организаторов одета в красное. По имеющейся информации, известно, что ровно один ученик является также организатором, и ровно 8 организаторов одеты в красное. Если общее количество людей в красном составляет 90, то сколько человек, кроме учеников и организаторов, одеты в красное?

A. 45
B. 38
C. 37
D. 52
E. 53

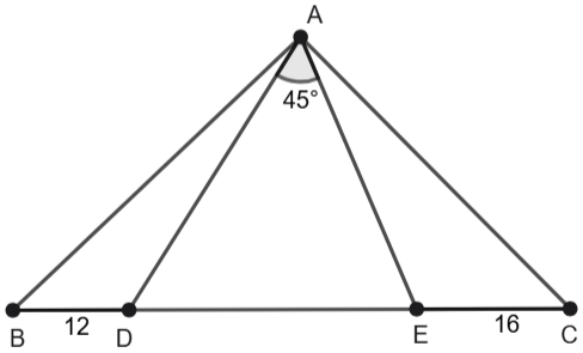
21. $|4-x|+|x-3|=3$ теңдеуінің нақты сандар жиынында қанша шешімі бар?

Найдём количество решений уравнения $|4-x|+|x-3|=3$ в множестве действительных чисел.

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

22. Суретте көрсетілгендей, $AB=AC$ және $\angle BAC=90°$ болатын ABC үшбұрышы берілген. $\angle DAE=45°$ болатындай, D, E нүктелері BC қабырғасынан алынған. Егер $BD=12$ және $EC=16$ болса, ABC үшбұрышының ауданы нешеге тең?

(см.рис) Дан треугольник ABC, в котором $AB = AC$ и $\angle BAC = 90°$. На стороне BC взяты точки D и E так, что $\angle DAE = 45°$. Если $BD = 12$ и $EC = 16$, то чему равна площадь треугольника ABC?



A. 512
B. 288
C. 256
D. 576
E. 96

23. p, q құрама сандары үшін $3p+5q=69$ теңдігі орындалады. $\frac{p}{3q+1}$ бөлшегінің мәнін табыңыз.

Известно, что для составных чисел p, q выполняется равенство $3p+5q=69$. Найдите значение дроби $\frac{p}{3q+1}$.

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{2}{5}$
D. $\frac{2}{7}$
E. $\frac{3}{8}$

24. $\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}$ болатын нөлге тең емес x, y, z сандары берілген. $\frac{xy-2yz+xz}{x^2-2y^2+z^2}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

Даны ненулевые числа x, y, z, такие что $\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}$. Найдите значение выражения $\frac{xy-2yz+xz}{x^2-2y^2+z^2}$.

A. $-\frac{11}{14}$
B. $-\frac{14}{11}$
C. 0
D. $\frac{11}{14}$
E. $-\frac{13}{2}$

25. Арман бір натурал сан ойлады. Осы санның 8 натурал бөлгіші бар (1-ді және өзін қосқанда). Егер Арманның ойлаған саны 143 пен 33-ке бөлінетін болса, онда бұл санның барлық натурал бөлгіштерінің қосындысын табыңыз.

Арман задумал одно натуральное число. У этого числа 8 натуральных делителей (включая 1 и само число). Если задуманное Арманом число делится на 143 и на 33, найдите сумму всех его натуральных делителей.

A. 672
B. 143
C. 4719
D. 429
E. 176

26-30 сұрақтар / Вопросы 26-30 [3 ұпай / балл]

26. Қосындыны есептеңіз / Вычислите сумму:

$$\frac{2+3+\cdots+300}{1}+\frac{3+4+\cdots+300}{1+2}+\cdots+\frac{299+300}{1+2+\cdots+298}+\frac{300}{1+2+\cdots+299}=?$$

A. 85933
B. 89700
C. 45023
D. 301293
E. 94204

27. $1\cdot 2\cdot 3+2\cdot 3\cdot 4+3\cdot 4\cdot 5+\cdots+2021\cdot 2022\cdot 2023$ қосындысының мәнін 2025-ке бөлгендегі қалдықты табыңыз.

Найдите остаток от деления суммы $1\cdot 2\cdot 3+2\cdot 3\cdot 4+3\cdot 4\cdot 5+\cdots+2021\cdot 2022\cdot 2023$ на 2025.

A. 0
B. 1013
C. 6
D. 1012

E. 310

28. $(x^2-5x+5)^{x^2-8x+15}=1$ теңдеуінің барлық нақты шешімдерінің қосындысын табыңыз.

Найдите сумму всех действительных решений уравнения $(x^2-5x+5)^{x^2-8x+15}=1$.

A. 13
B. 7
C. 5
D. 8
E. 0

29. $2^a-2^b-2^c=1023$ теңдеуін қанағаттандыратын қанша (a,b,c) теріс емес бүтін сандар үштігі бар ?

Сколько существует троек неотрицательных целых чисел (a,b,c), удовлетворяющих уравнению $2^a-2^b-2^c=1023$?

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4
E. 2

30. $ABCD$ тіктөртбұрышы шеңберге іштей сызылған. C мен D нүктелері жатпайтын AB доғасынан $\angle BAP=36°$ болатындай P нүктесі алынған. P нүтесінен AB, AC, BD түзулеріне перпендикулярлар түсірілген, олардың табандарын сәйкес I, Q, R нүктелері дейік. Онда, $\angle IQR$ -дің мәнін табыңыз.

Прямоугольник $ABCD$ вписан в окружность. На дуге AB, не содержащей точек C и D, взята точка P такая, что $\angle BAP=36°$. Из точки P опущены перпендикуляры на прямые AB, AC, BD основания которых обозначим I, Q, R соответственно. Тогда, найдите значение $\angle IQR$.

A. $36°$
B. $30°$
C. $45°$
D. $72°$
E. $54°$